

跟诊病案本 PRD v1.4.5

1. 产品背景与目标

- 青年医生和学生在跟诊过程中，需要同时听老师讲解、观察患者症状、记录病历处方、补充自己的疑问。
- 真实门诊节奏快、信息密度高，用户很难完整记录诊疗过程，也很难在事后复盘老师为什么这样辨证、为什么这样用方。
- 产品目标是把录音、原件、笔记、AI 整理和同患复诊对照组织成一个可学习、可回看、可补充的病案小本。
- 本期不做正式电子病历合规闭环，不做药房流转，不做面向患者的服务。

2. 目标用户与角色

角色	使用场景	核心目标	本权限
青年医生	跟诊、复盘、学习老师调方思路	记录并理解老师诊疗逻辑	新建病案、采集资料、AI 整理、编辑、查看同患病程
中医学生	课堂外跟诊学习	保留病案资料并形成复盘内容	同青年医生，但不涉及正式诊疗输出
带教老师	间接影响内容质量	不直接在本期系统操作	无系统内操作权限定义

3. 信息架构

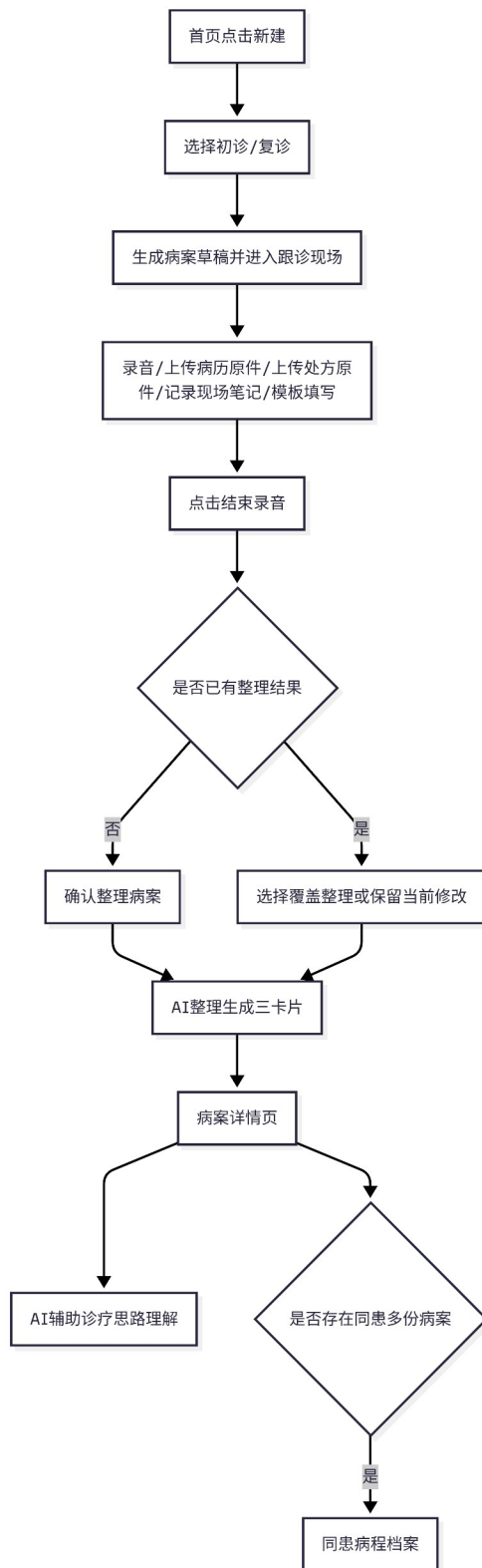
- 首页：筛选区、新建入口、病案卡片列表。
- 跟诊现场：录音区、病历原件上传、处方原件上传、模板填写入口、AI 整理入口、现场笔记区。
- 病案详情：顶部患者信息区，下方病历卡、处方卡、学习笔记卡三栏并列。
- 同患病程档案：时间线、变化对照、趋势可视化、AI 辅助理解。

4. 核心流程

4.1 主流程

1. 用户从首页点击“新建”，选择初诊或复诊。
2. 系统立即生成病案草稿记录，进入跟诊现场。
3. 用户在跟诊现场进行录音、上传病历原件、上传处方原件、模板填写、记录现场笔记。
4. 用户点击结束录音后，系统先弹出“确认整理病案”卡片。
5. 若当前病案已有整理结果，再次整理时弹出“覆盖整理 / 保留当前修改”卡片。
6. 现场笔记不进入 AI 智能整理流程，系统不再询问是否纳入整理；现场笔记仅作为独立学习记录保存、展示、编辑和删除。
7. AI 智能整理仅根据医生/用户已确认的结构化字段、原件 OCR、录音转写生成病历卡与处方卡草稿；学习笔记卡用于展示现场笔记和用户单独触发的 AI 辅助诊疗思路理解结果。
8. 用户进入病案详情页查看、编辑病历与处方，并在学习笔记中查看 AI 辅助诊疗思路理解。
9. 若命中同一患者多份病案，用户可进入同患病程档案页查看初复诊变化。

4.2 核心用户流图 (Mermaid 文本)

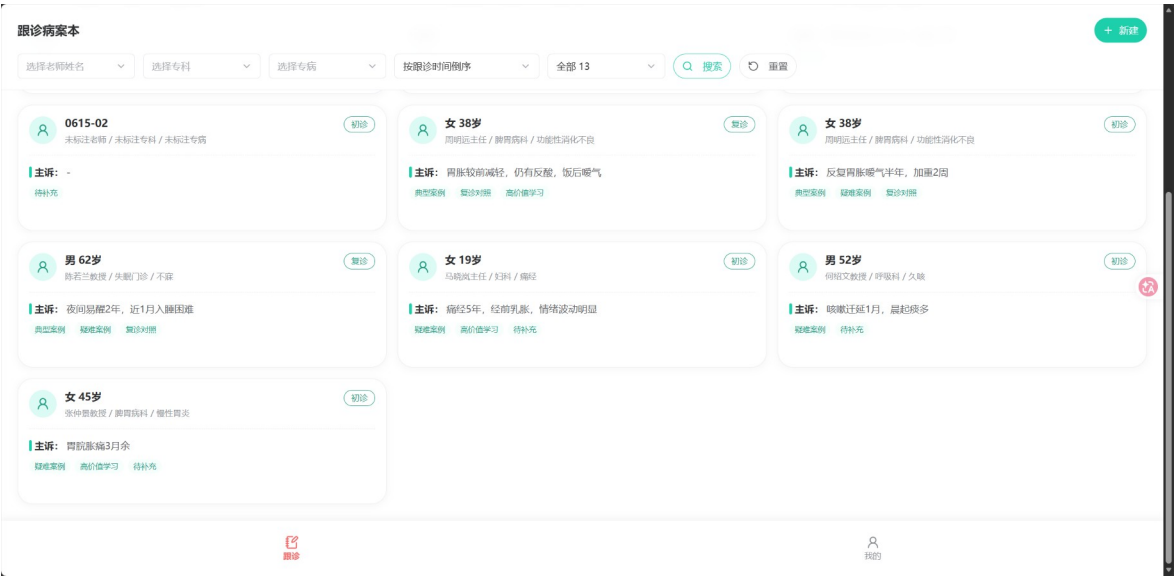


5. 页面与对象总览

对象	说明	核心展示页
MedicalCase	病案主对象，承载患者信息、跟诊资料、整理结果、关联关系	首页、跟诊现场、病案详情、同患病程档案
Recording	录音对象，承载录音时长、状态、转写文本	跟诊现场、AI 整理
Photo	原件照片对象，区分病历原件与处方原件	跟诊现场、病案详情
QuickNote	现场笔记对象，支持普通/疑问/重点三类标记	跟诊现场、学习笔记卡
AiOrganizedReport	AI 整理草稿对象	跟诊现场整理结果、病案详情
FollowUpLink	同患关联对象或逻辑关系	同患病程档案

6. 功能详细说明

6.1 首页病案列表



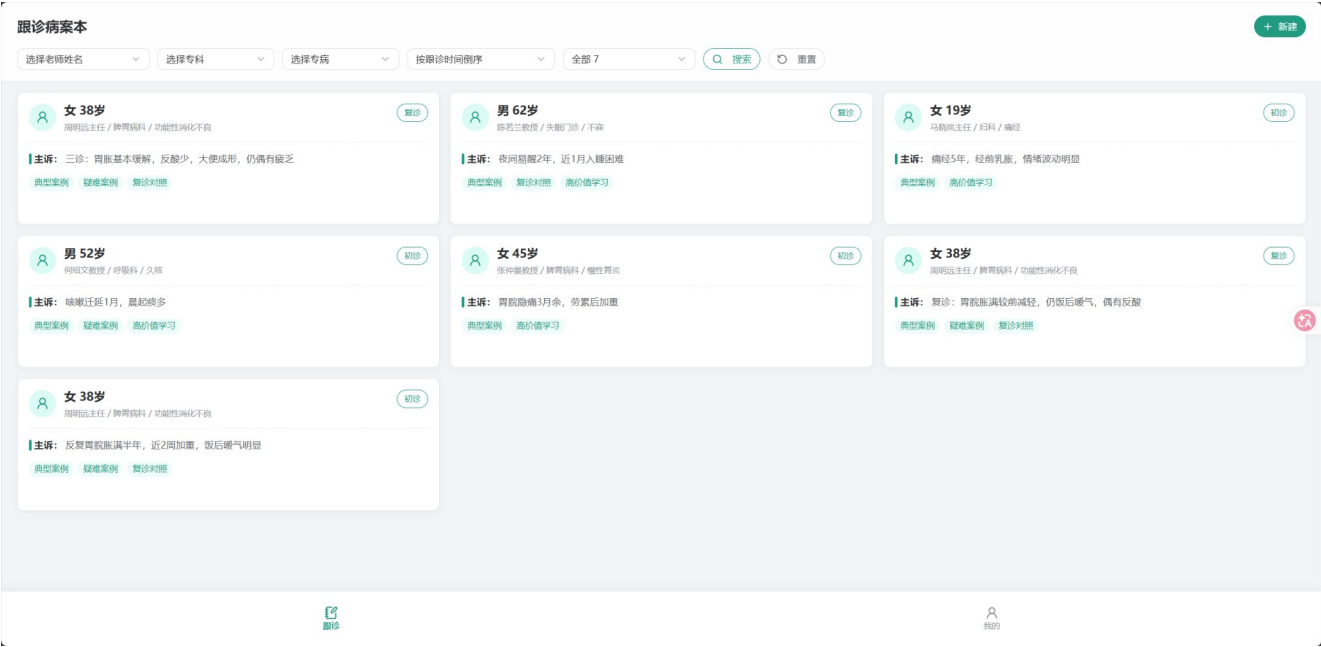
- 6.1.1 功能目标：** 让用户快速找到某次跟诊记录，并支持从首页新建初诊/复诊病案。
- 6.1.2 入口与触发：** 默认进入首页；点击「新建」触发病案创建；筛选操作作用于当前病案列表。
- 6.1.3 页面结构：** 顶部筛选区；右上角新建入口；中部病案卡片网格；底部导航。
- 6.1.4 业务逻辑**

操作/场景	系统处理	输出反馈
首页加载	读取 MedicalCase 列表，默认按 visitDate 倒序排序；visitDate 缺失时按 createdAt 倒序兜底	展示病案卡片列表；无数据则展示空状态
切换筛选	按老师姓名、专科、专病、时间排序组合过滤；与 6.9 智能筛选叠加生效	列表实时刷新，当前筛选条件保持可见
点击新建	先创建病案草稿对象并生成唯一 caselId，再进入新建流程	跳转跟诊现场，顶部默认显示「初诊」

- 6.1.5 字段与限制：** visitType 必填，枚举仅 初诊/复诊，默认 初诊；新建必须生成 caselId。
- 6.1.6 交互规则：** 筛选支持组合叠加；重置后恢复全部病案；新建成功后跳转跟诊现场，不停留首页。
- 6.1.7 异常与兜底：** 无病案展示空状态+新建入口；筛选无结果展示空状态但不重置已选筛选项；创建失败用 UI 卡片提示重试。

6.1.8 验收标准：新建后正确跳转；列表按跟诊/就诊时间倒序，visitDate 缺失时按创建时间兜底；筛选叠加生效；重置后恢复全部。

6.2 病案卡片



6.2.1 功能目标：承载单条病案摘要，帮助用户快速判断是否进入详情、是否值得学习。

6.2.2 页面结构：头像/患者摘要区；老师/专科/专病信息；初诊/复诊标签；主诉区；学习价值标签区。

6.2.3 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
卡片渲染	读取患者基础信息、初复诊标签、老师、专科/专病、主诉摘要、学习标签	一行身份信息+一行主诉摘要
标题兜底	姓名缺失时用「性别+年	标题不为空、不出现无意义

	龄」或「日期编号」兜底，不得拼接出错（如「19 岁」）	占位符
点击卡片	按 caseId 跳转详情页	进入该病案详情页

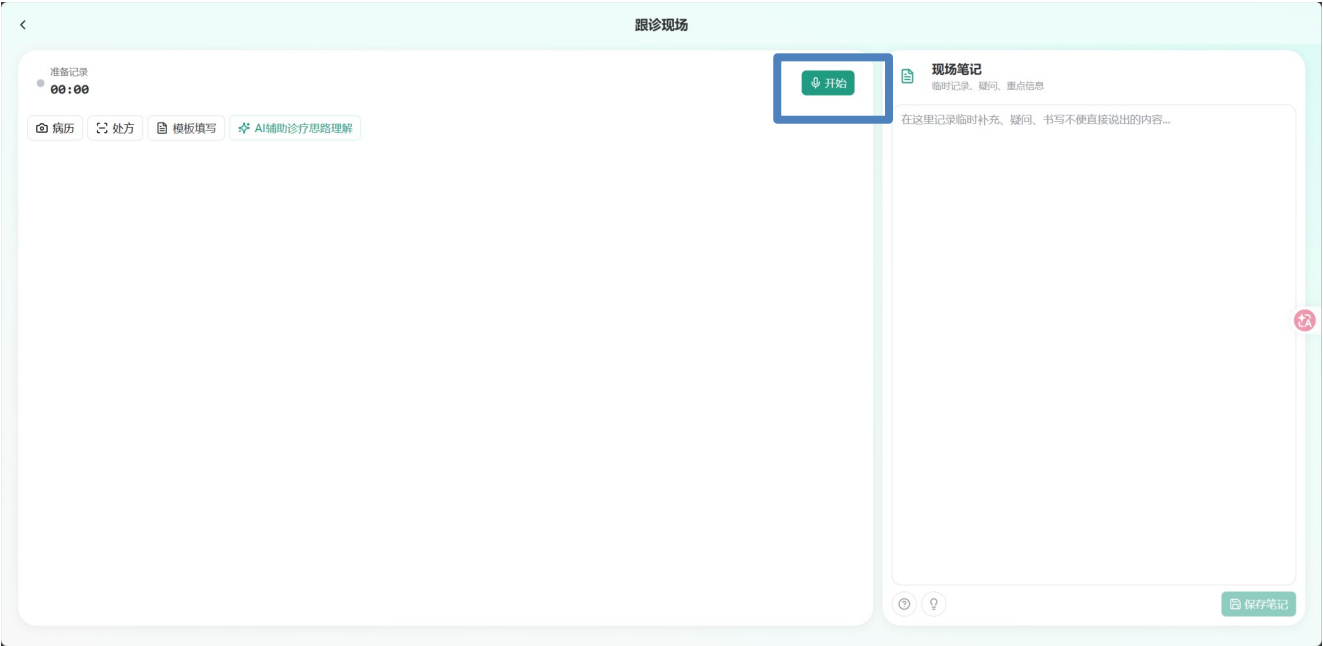
6.2.4 字段与限制：主诉缺失展示 -；学习标签最多展示 3 个，按优先级 复诊对照 > 疑难案例 > 高价值学习 > 典型案例 > 待补充 排序，超出隐藏不展开（排序口径与 6.9 一致，避免两处标准不统一）。

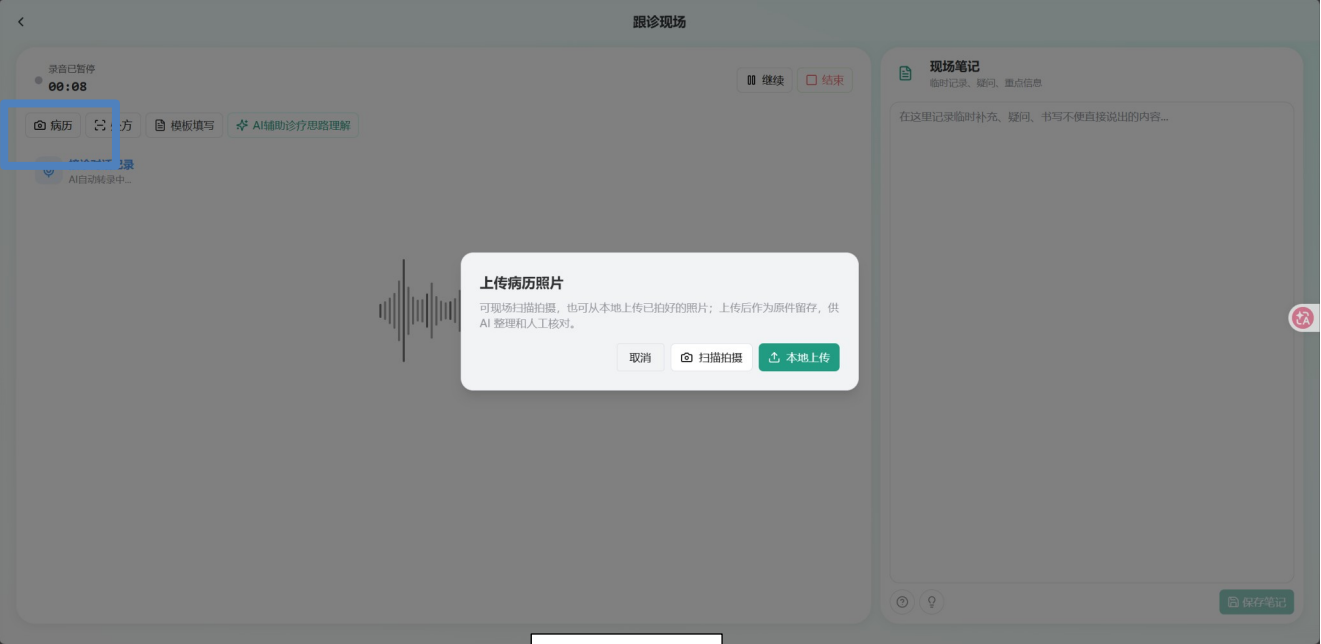
6.2.5 交互规则：卡片不承载复杂编辑入口；标签仅展示已存在标签，不默认生成假标签。

6.2.6 异常与兜底：缺失信息使用兜底展示，不得编造姓名；标签过多按优先级裁剪。

6.2.7 验收标准：点击进入正确详情；缺失信息不出现乱码或假数据；卡片标签排序与首页筛选标签口径一致。

6.3 跟诊现场采集





模板填写

性别

年龄

老师

初诊

专科

专病

06/15

保存

返回跟诊现场

病历

AI整理, 可结合原件核对

主诉

填写患者主诉

病历记录

填写现病史、既往史、过敏史、家族史、中医四诊等

诊断

填写诊断

证型

填写证型

处置建议

填写处置建议

处方

AI整理, 可结合原件核对

中药方剂

填写方药、剂量、单位

基本用法

填写用法、剂数、服药时间

加工方式

汤剂/代煎

日常建议

填写忌口、起居、复诊观察点等

基本用法

每日剂数: 1剂
开具剂数: 未记录
用法文本: 未记录

现场笔记

临时记录、疑问、重点信息

在这里记录临时补充、疑问、书写不便直接说出的内容...

保存笔记

性别

年龄

老师

初诊

专科

专病

06/15

保存

返回跟诊现场

证型

填写证型

处置建议

填写处置建议

病历原件

上传原件

填写忌口、起居、复诊观察点等

基本用法

每日剂量: 1剂

开具剂数: 未记录

用法文本: 未记录

服药时间: 未记录

加工方式

汤剂/代煎

日常建议

暂未记录, 可在处方编辑中补充用药禁忌、饮食起居、复诊观察点等。

备注

无特殊记载

处方原件

上传原件

6.3.1 功能目标：在真实门诊环境中低打扰完成录、拍/传、记三类核心采集动作。

6.3.2 页面结构：顶部病案信息区；录音区；病历/处方原件上传入口；模板填写入口；AI 辅助理解入口；现场笔记区。

6.3.3 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
开始录音	创建 Recording 对象，进入 recording 状态并计时	录音区显示计时与状态
上传病历/处方原件	弹出「拍照/本地上传」，成功后写入 Photo 对象，区分 type=medical-record / prescription	对应区域展示已上传原件
模板填写	切换为可编辑三卡片模式	显示可编辑的病历卡、处方卡、现场笔记卡

6.3.4 字段与限制：录音前 recordingTime 初始 00:00；现场笔记标记仅允许 普通/疑问/重点；空内容不可保存。

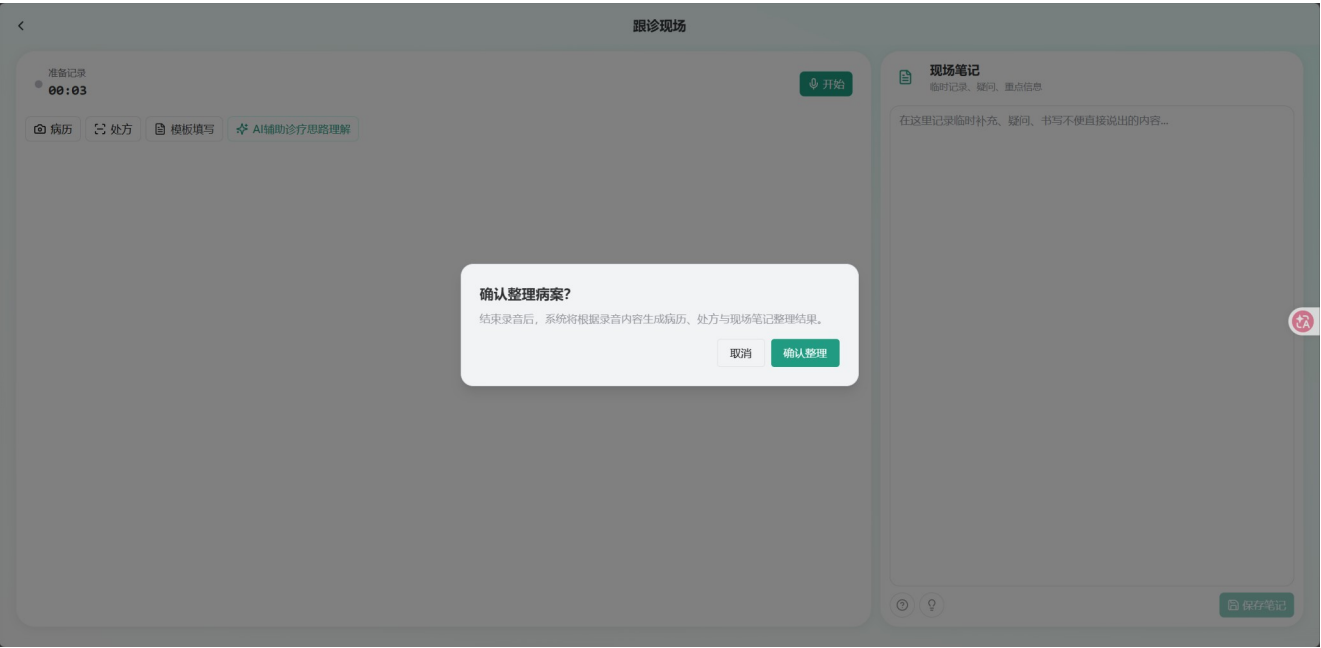
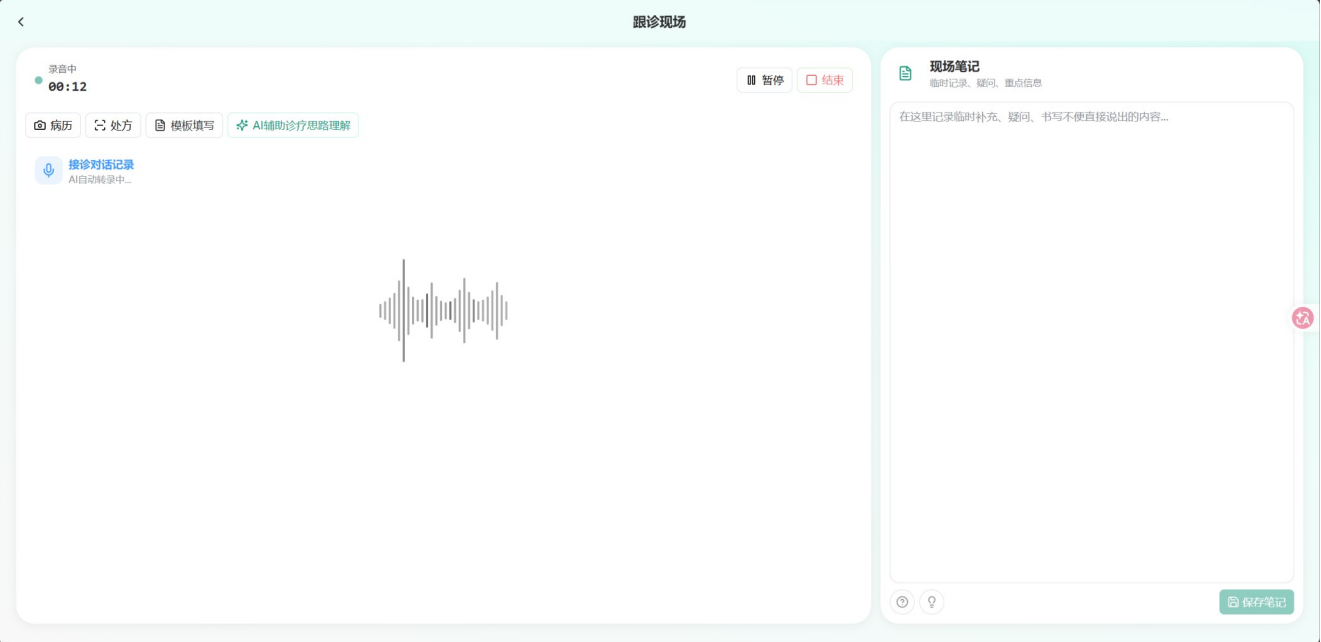
6.3.5 交互规则：录音、上传、笔记互不阻塞；上传原件成功后必须弹出「仅保存原件/补充已有病案」；模板填写与录音现场是同一业务对象，不得生成第二份病案。

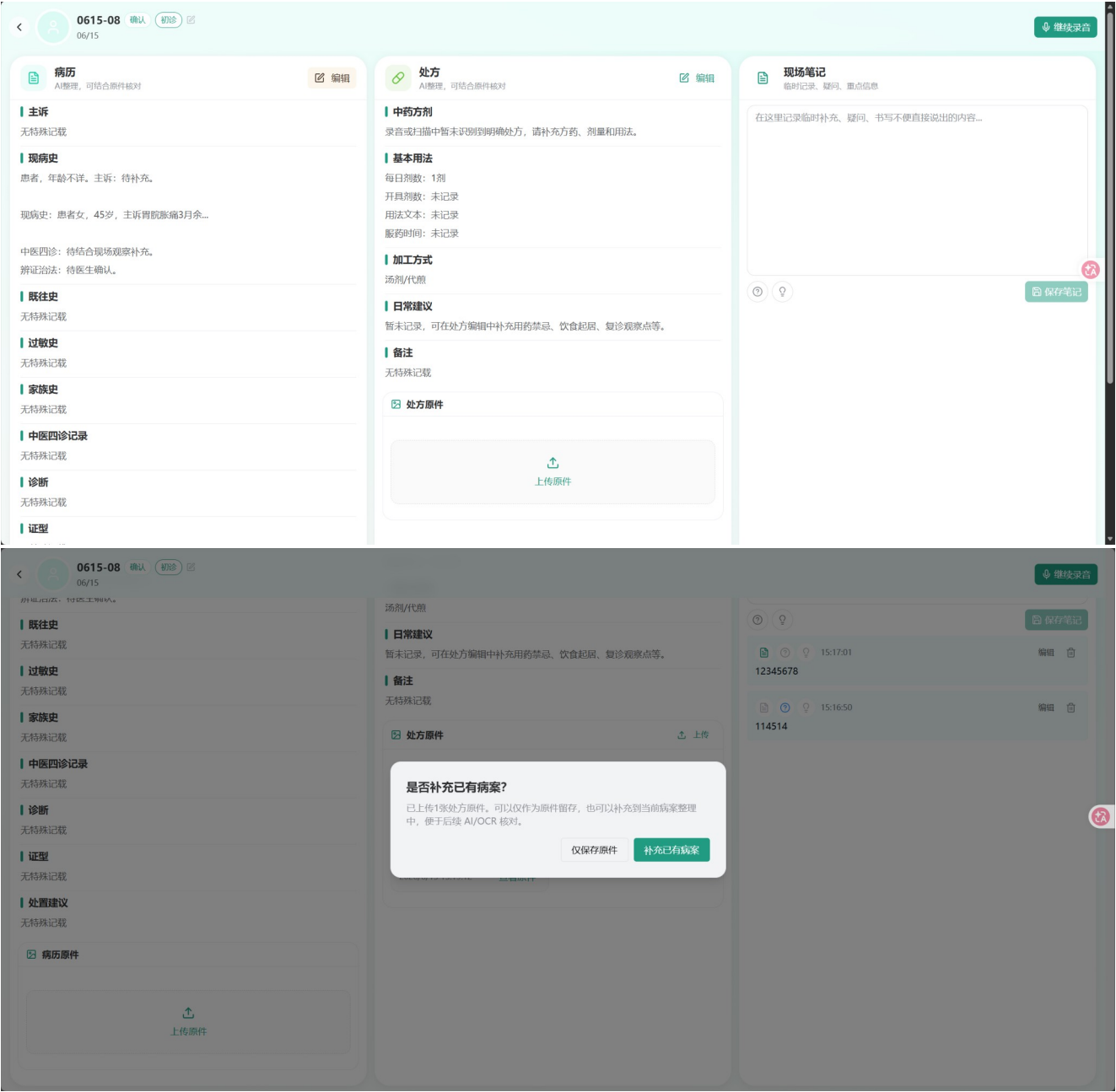
6.3.6 状态流转：录音：未开始→录音中→暂停中→已结束。

6.3.7 异常与兜底：录音识别不清时，整理环节提示「暂无可整理录音内容」；上传失败保留已有状态并允许重试；录音中关闭页面需先二次确认。

6.3.8 验收标准：三类采集互不阻塞；上传成功后原件进入对应对象；模板填写与现场采集指向同一病案。

6.4 AI 智能整理





6.4.1 功能目标：把录音转写、原件 OCR 和医生/用户已确认的结构化字段整理为学习用途的病历卡与处方卡结果。现场笔记仅作为独立学习记录保存和展示。

6.4.2 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
-------	------	------

首次整理	按优先级读取 医生/用户已确认的结构化字段 > 原件 OCR > 录音转写, 生成病历卡与处方卡草稿	进入 AI 整理结果视图
再次整理	弹出「覆盖当前整理 / 保留当前修改」确认卡片, 按选择执行	按选择更新结构化结果

6.4.3 字段口径：AI 智能整理输入中的“结构化字段”仅指医生/用户已确认的病历与处方字段，不包含 AI 未经确认的识别草稿。该规则用于区分“用户确认内容”和“系统推断内容”，避免 AI 输出被误认为正式病历或正式处方。

6.4.4 字段与限制：无录音、无原件、无模板内容时禁止整理；整理模式枚举 overwrite/preserve；草稿对象为 aiReportDraft，正式保存对象为 aiOrganizedReport；原件始终只追加，不允许被 AI 删除。

6.4.5 交互规则：首次整理流程为「结束录音→确认整理→生成结果」；选择覆盖则本次结果覆盖已保存内容；选择保留则仅更新草稿，不动已保存结构化内容。

6.4.6 异常与兜底：资料冲突标记「资料冲突」，不得自动择一；AI 失败保留原始资料与当前已保存结果；再次整理失败不得清空旧结果。

6.4.7 验收标准：首次整理先确认；已有结果时再整理必须先做覆盖/保留选择；原件不被覆盖。

6.5 现场笔记与标记



现场笔记

临时记录、疑问、重点信息

在这里记录临时补充、疑问、书写不便直接说出的内容...





保存笔记







15:17:01

12345678

编辑









15:16:50

114514

编辑



6.5.1 功能目标：帮助用户记录疑问、重点和不便直接说出的内容，服务跟诊复盘。

6.5.2 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
-------	------	------

保存笔记	创建 QuickNote 对象并写入当前病案	出现在已保存列表，按最新在上排序
编辑/删除	允许更新内容或删除，删除前二次确认	列表即时刷新

6.5.3 字段与限制：标记仅允许 普通/疑问/重点；未点击标记前不默认高亮；每条笔记必须有 id/content/timestamp；内容建议上限 2000 字。

6.5.4 交互规则：切换标记不得清空已有内容；删除必须二次确认。

6.5.5 异常与兜底：空笔记点击保存提示输入内容；删除/编辑失败保留原内容。

6.5.6 验收标准：可保存、编辑、删除；删除前有二次确认；标记切换不影响内容。

6.6 退出跟诊



6.6.1 功能目标：避免用户误操作离开导致录音或现场资料丢失。

6.6.2 业务逻辑

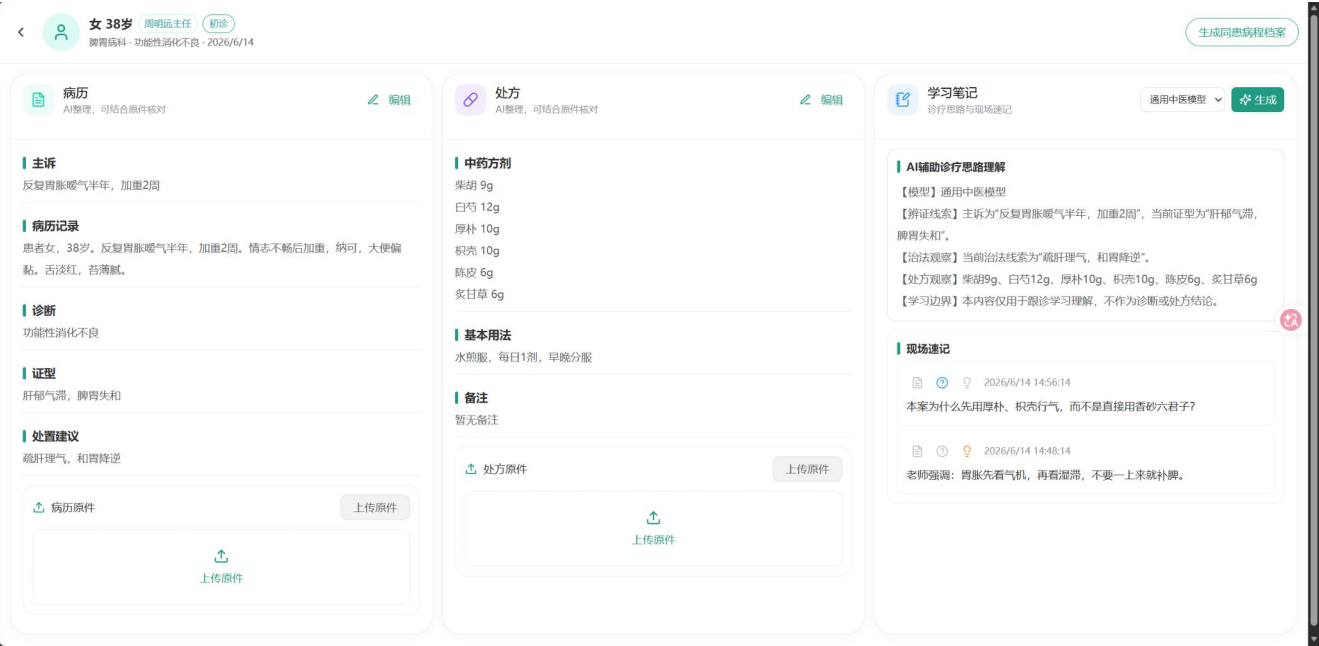
操作/场景	系统处理	输出反馈
无未保存内容退出	弹出简单确认卡片	确认后退出当前页面
有未保存内容退出	弹出风险提示卡片，说明存在未保存录音/上传/填写内容	可选择留在当前页或确认退出

6.6.3 字段与限制：需识别是否存在未保存录音、未保存笔记、上传中状态；录音中属于高风险退出状态。

6.6.4 交互规则：录音中退出优先提示先结束录音或确认放弃；不使用浏览器原生 confirm。

6.6.5 验收标准：无未保存内容仅确认退出；有未保存内容提供保存/放弃选项。

[6.7 病案详情页三栏工作区](#)



6.7.1 功能目标：作为主要复盘页面，让用户横向对照病历、处方和学习笔记。

6.7.2 页面结构：顶部患者信息区；病历卡；处方卡；学习笔记本卡。

6.7.3 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
进入详情页	读取病案基础信息、病历/处方结构化结果、学习笔记本内容	展示顶部信息区与三张核心卡片
编辑病历/处方	允许修改主诉、现病史、诊断、证型/方药、剂量、用法等字段	保存后对应卡片内容更新

6.7.4 字段与限制：病历卡绑定结构化内容+病历原件；处方卡绑定结构化内容+处方原件；学习笔记本绑定现场笔记+ aiOrganizedReport.teacherThinking。

6.7.5 交互规则：病历和处方均可编辑；原件上传入口始终保留在卡片底部；同患病案少于 2 份时不展示同患病程入口（与 6.10 一致）。

6.7.6 异常与兜底：字段缺失不编造；原件缺失展示上传入口。

6.7.7 验收标准：三卡片结构稳定；病历和处方可编辑；原件展示在对应卡片底部。

6.8 AI 辅助诊疗思路理解



学习笔记

诊疗思路与现场速记

通用中医模型

生成

AI辅助诊疗思路理解

【模型】通用中医模型

【辨证线索】主诉为“反复胃胀暖气半年，加重2周”，当前证型为“肝郁气滞，脾胃失和”。

【治法观察】当前治法线索为“疏肝理气，和胃降逆”。

【处方观察】柴胡9g、白芍12g、厚朴10g、枳壳10g、陈皮6g、炙甘草6g

【学习边界】本内容仅用于跟诊学习理解，不作为诊断或处方结论。

分享

现场速记



2026/6/14 14:56:14

本案为什么先用厚朴、枳壳行气，而不是直接用香砂六君子？



2026/6/14 14:48:14

老师强调：胃胀先看气机，再看湿滞，不要一上来就补脾。

6.8.1 功能目标：帮助用户理解老师的辨证、治法、方药结构，并提炼可请教老师的问题。

6.8.2 入口与触发：病案详情页学习笔记卡，点击「AI 辅助诊疗思路理解」并选择模型后点击生成。

6.8.3 页面结构：模型选择框；生成按钮；输出结果区（资料边界 / 诊疗思路链 / 模型视角 / 学习抓手 / 学生提问与老师回答 / 待确认 / 安全边界）。

6.8.4 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
首次生成	读取当前病案的病历、处方、原件 OCR、录音转写、学生提问与老师回答记录，不读取现场笔记作为 AI 理解入参	学习笔记卡展示包含七个板块的 AI 理解内容
切换模型重新生成	按新模型重新生成，标注当前模型来源	学习笔记卡更新为新结果，并显示当前模型名

6.8.5 字段与限制：

模型枚举：通用中医模型 / 名医孪生模型 / 当前老师模型 / 我的学习模型。默认值为“当前老师模型”；若当前病案未绑定老师模型，则回退为“通用中医模型”。通用中医模型用于输出通用辨证与用方学习解释；名医孪生模型用于按指定名医经验视角解释；当前老师模型用于结合当前跟诊老师的历史病案与常用思路解释；我的学习模型用于结合用户本人沉淀的笔记、复盘和历史学习记录解释。若所选模型不可用，系统需在 UI 卡片提示“当前模型不可用，是否切换为通用中医模型生成”，不得静默切换。

资料不足时对应板块输出「待确认」，不得编造事实。

输出必须包含安全边界声明，不得生成面向患者的诊断结论或治疗承诺。

AI 理解结果不反写病历卡、处方卡的结构化字段。

6.8.6 交互规则：输入资料优先级为 医生/用户确认的结构化字段 > 病历/处方原件 OCR > 录音转写 > 学生提问与老师回答记录；来源冲突时必须标注「资料冲突」，不能自动选择其中一方作为事实。

6.8.7 状态流转：未生成 → 生成中 → 已生成 → （切换模型）重新生成中 → 已更新。本期不保留多版本历史，新结果覆盖旧结果。

6.8.8 数据流转

用户选择模型并点击生成

-> 前端按优先级收集病历/处方结构化字段、原件 OCR、录音转写、学生提问与老师回答记录

-> 组装输入并调用 AI 生成诊疗思路理解

-> 结果写入 aiOrganizedReport.teacherThinking 与
aiOrganizedReport.questionAnswerRecord

-> 学习笔记卡渲染七个板块

-> 用户可重新选择模型再次生成

6.8.9 异常与兜底：资料冲突必须标注，不得自动择一；生成失败保留当前内容并提示重试；无录音、无原件、无结构化字段时禁止生成，提示先完善跟诊资料。

6.8.10 验收标准：输出包含七个固定板块，缺一不可；不含面向患者的诊断结论或治疗承诺；切换模型后结果更新并标注模型来源；不改写原病历/处方字段。

6.8.11 提示词模板（变量名已与主数据模型字段对齐为 camelCase）：

System Prompt：你是中医跟诊学习辅助模型。你的任务不是替代医生诊断、开方或给患者医嘱，而是帮助青年医生和学生理解老师在当前病案中的诊疗思路。

规则：①只基于输入资料解释，不新增症状、药物、剂量、诊断或医嘱；②输入资料优先级为医生确认的结构化字段 > 病历/处方原件 OCR > 录音转写 > 模型推测；③不同来源冲突时必须标注「资料冲突」；④资料缺失或老师未明确说明的内容输出「待确认」；⑤面向学习复盘，重点解释为什么这样辨证、为什么这样用方、哪些问题值得请教老师；⑥不评价老师方案对错，不生成患者可直接执行的治疗建议。

>

User Prompt 输入: {{patientInfo}} {{medicalRecord}} {{prescription}} {{ocrText}}
{{transcript}} {{qaRecords}} {{modelName}}

>

输出格式: 【模型】 【资料边界】 【诊疗思路链: 主诉与核心问题/证候判断/治法落点/方药结构/已有依据】 【模型视角】 【学习抓手 (3 条)】 【学生提问与老师回答】 【待确认】

【安全边界: 仅用于跟诊学习和病案复盘, 不直接生成诊断结论、处方建议或患者医嘱, 正式病历与处方需医生确认】

6.9 智能筛选 / 学习价值标签



6.9.1 功能目标: 让首页从「病案列表」升级为「学习型病案库」; 减少用户手动回忆哪些病案典型/疑难/适合初复诊对照/资料缺失的负担; 为后续个性化学习、错题本、训练营、模型训练沉淀标签数据。

6.9.2 入口与触发: 首页筛选区, 位于搜索按钮前, 展示为下拉筛选框; 与老师姓名、专科、专病、时间排序等基础筛选项叠加生效。

6.9.3 页面结构: 智能筛选下拉框 (选项: 全部、典型案例、疑难案例、复诊对照、高价值学习、待补充, 每项展示数量); 病案卡片展示命中标签。

6.9.4 业务逻辑：智能筛选标签由规则/AI 识别和用户确认共同产生，标签口径以本节判定表为准。

筛选项	判定口径	展示规则
全部	当前基础筛选条件下的全部病案数量	展示全部病案，不叠加学习标签限制
典型案例	主诉、证型、治法、处方链路较完整，且属于常见专科专病或老师常见示教案例	卡片展示「典型案例」标签
疑难案例	存在病程反复、证型不清、多病共存、老师解释较复杂，或学生笔记中标记「疑问」	卡片展示「疑难案例」标签
复诊对照	同一患者存在 2 份及以上已关联病案，或当前病案已关联初诊/复诊	卡片展示「复诊对照」标签，可点击进入同患病程档案
高价值学习	包含老师讲解、剂量/药对变化、一问一答记录、重点笔记，或可沉淀复盘任务	卡片展示「高价值学习」标签
待补充	病历、处方、原件、诊疗思路理解、患者基础信息中存在关键字段缺失	卡片展示「待补充」标签，提示后续完善

6.9.5 字段与限制：learningTags: string[], 枚举值同上五项，可多值共存；标签来源仅为系统识别（AI/规则）或用户手动确认，新建空病案不预置任何标签；用户手动修改优先级高于 AI 生成结果；数量统计基于当前基础筛选后的结果集合统计，而非全量库。

标签判定规则：典型案例、疑难案例、高价值学习等标签本期先按“规则命中 + 用户确认”方式落地。系统可基于字段完整度、是否存在同患复诊、是否存在疑问/重点笔记、是否存在老师讲解或一问一答、是否存在资料缺失等信号生成候选标签；用户手动确认、取消或修改标签后，用户结果优先于后续 AI 自动识别结果。若算法侧尚未提供量化评分阈值，则不得在界面展示“系统评分”或“智能推荐理由”这类不可解释信息。

6.9.6 交互规则：未选择智能筛选时默认展示「全部」；选择某标签但结果为空时保持筛选状态，展示「暂无符合条件病案」并提供重置；同一病案可命中多个标签，按优先级 复诊对照 > 疑难案例 > 高价值学习 > 典型案例 > 待补充 展示，超出 3 个隐藏不展开；切换筛选不改变病案原始数据；AI 标签与用户手动标签冲突时用户结果优先，系统可在下次 AI 整理后提示「是否更新标签」，不得静默覆盖。

6.9.7 状态流转：筛选状态为前端状态（全部/某智能标签），可重置，不影响病案数据本身。

6.9.8 数据流转

AI 整理完成 / 用户编辑病历处方 / 上传原件 / 新增一问一答记录 / 用户确认学习标签

- > 更新病案结构化字段与资料完整度
- > 标签计算服务生成/更新 learningTags
- > 首页按当前基础筛选条件计算各智能标签命中数量
- > 用户选择智能筛选项
- > 前端展示命中病案与卡片标签

6.9.9 异常与兜底：某标签下无结果展示空状态并保留已选条件；AI 标签与用户修改冲突时用户优先，不静默覆盖；「全部」数量与各标签命中数之间的口径必须保持逻辑一致、可解释。

6.9.10 验收标准：各筛选项数量与实际命中病案一致；基础筛选与智能筛选可叠加且互不冲突；无结果时有空状态、不丢失已选条件；同一病案可同时挂多个标签且排序符合优先级；用户手动修改的标签不会被后续 AI 整理静默覆盖。

6.10 同患病程档案 / 初复诊变化理解

女 38岁 周明远主任 初诊

脾胃病科 · 功能性消化不良 · 2026/6/14

生成同患病程档案

病历

AI整理, 可结合原件核对

编辑

主诉

反复胃胀暖气半年, 加重2周

病历记录

患者女, 38岁。反复胃胀暖气半年, 加重2周。情志不畅后加重, 纳可, 大便偏黏。舌淡红, 苔薄腻。

诊断

功能性消化不良

证型

肝郁气滞, 脾胃失和

处置建议

疏肝理气, 和胃降逆

上传原件

上传原件

处方

AI整理, 可结合原件核对

编辑

中药方剂

柴胡 9g
白芍 12g
厚朴 10g
枳壳 10g
陈皮 6g
炙甘草 6g

基本用法

水煎服, 每日1剂, 早晚分服

备注

暂无备注

上传原件

上传原件

学习笔记

诊疗思路与现场速记

通用中医模型

生成

AI辅助诊疗思路理解

【模型】通用中医模型

【辨证线索】主诉为“反复胃胀暖气半年, 加重2周”, 当前证型为“肝郁气滞, 脾胃失和”。

【治法观察】当前治法线索为“疏肝理气, 和胃降逆”。

【处方观察】柴胡9g、白芍12g、厚朴10g、枳壳10g、陈皮6g、炙甘草6g

【学习边界】本内容仅用于跟诊学习理解, 不作为诊断或处方结论。

现场速记

2026/6/14 14:56:14

本案为什么先用厚朴、枳壳行气, 而不是直接用香砂六君子?

2026/6/14 14:48:14

老师强调: 胃胀先看气机, 再看湿滞, 不要一上来就补脾。

女 38岁

已关联 2 份病案

返回病案详情

同患病程档案

按时间轴记录主症、证型与方药变化。

2 份

通用中医模型

AI辅助理解

初诊 · 2026/6/14 复诊1 · 2026/6/15

2次就诊

主症趋势曲线

按病案文本自动估算严重程度, 后续可改为人工评分。

重

轻

初诊

复诊1

病程摘要

2次就诊

初诊 · 2026/6/14

6/10

反复胃胀暖气半年, 加重2周

复诊1 · 2026/6/15

2/10

胃胀较前减轻, 仍有反酸, 饭后暖气

主诉变化

初诊

初复诊

反复胃胀暖气半年, 加重2周

最新复诊

胃胀较前减轻, 仍有反酸, 饭后暖气

证型变化

初诊

初复诊

肝郁气滞, 脾胃失和

最新复诊

肝郁气滞减轻, 脾虚湿困渐显

处方变化

初诊

初复诊

柴胡9g、白芍12g、厚朴10g、枳壳10g、陈皮6g、炙甘草6g

最新复诊

柴胡6g、白芍12g、厚朴6g、陈皮6g、茯苓15g、白术10g、炙甘草6g

阶段	时间	主诉变化	证型变化	处方变化
初诊	2026/6/14	反复胃胀暖气半年, 加重2周	肝郁气滞, 脾胃失和	柴胡9g、白芍12g、厚朴10g、枳壳10g、陈皮6g、炙甘草6g

6.10.1 功能目标：把同一患者的多次病案关联起来，帮助用户观察病情变化、证型变化、治法变化与处方变化之间的关系，理解老师的调方思路。

6.10.2 入口与触发

入口	触发条件	页面行为
病案详情页右上角「生成同患病程档案」	当前病案存在 patientKey 或可匹配的同患病案	跳转同患病程档案页；若仅 1 份病案，不生成入口
同患病程档案页右上角「AI 辅助理解」	同一患者已关联病案数量 ≥ 2	调用变化理解生成服务，结果展示在变化卡片下方

6.10.3 页面结构：顶部患者摘要与模型选择；时间线/趋势区；主诉变化、证型变化、处方变化卡片；变化-用方映射区；关键调方节点提示；学习复盘问题区；AI 辅助理解区；明细表。

6.10.4 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
进入同患病程档案	使用 patientKey 查询同一患者关联病案，按 visitDate（缺失时按 createdAt）排序生成病程时间线	展示阶段条、主症趋势曲线、变化卡片与明细表
查看主诉/证型/处方变化	对比相邻病案核心字段差异	用户可直接看到初诊与复诊之间的变化
生成 AI 变化理解	用户选择模型并点击「AI 辅助理解」，系统基于病案时间线调用变化理解服务	展示对照范围、病程时间线、变化理解、变化-用方映射、关键调方节点、学习复

		盘问题、待确认、安全边界 八个板块
--	--	----------------------

6.10.5 字段与限制：仅当同一患者关联病案数 ≥ 2 时展示「AI 辅助理解」入口，仅 1 份时仅展示档案页本身并提示无法对照；同患识别优先使用稳定的 patientKey，无 patientKey 时需用户人工确认关联，不可自动静默合并；主症趋势曲线使用主色绿色，不使用橙色作为主色；AI 辅助理解仅读取病案数据，不改写原病历/处方/患者信息。

6.10.6 交互规则：多次复诊（3 份及以上）按时间线逐节点展示，不止比较首尾两次；AI 辅助理解结果写入对照页理解区域，不写回原病案对象；关联存在不确定性时弹出「是否关联已有病案」确认，不自动合并。

6.10.7 状态流转：未关联 / 已关联可查看 / AI 变化理解生成中 / 已生成。

6.10.8 数据流转

用户点击「生成同患病程档案」

- > 使用 patientKey 查询同患病案集合
- > 按 visitDate/createdAt 升序组织 caseTimeline
- > 前端渲染时间线、主症趋势、变化卡片、明细表
- > 用户选择模型并点击「AI 辅助理解」
- > 提交 patientKey、caseTimeline、modelName 调用变化理解服务
- > 返回内容写入对照页理解区域，不改写原始病案

6.10.9 异常与兜底：仅 1 份病案不生成变化理解，提示无法对照；关联不确定时弹出确认，不自动合并；缺疗效反馈/复诊主诉/剂量等资料不足时对应字段标注「待确认」；AI 输出与结构化字段冲突时展示冲突、不自动覆盖原字段，用户确认后才可更新病案。

patientKey 规则：同患病程关联优先使用后端已有患者唯一标识 patientKey。若当前系统尚无稳定 patientKey，则由用户在关联提示卡片中手动确认同患关系，确认后后端生成或绑定 patientKey；系统不得仅凭姓名、年龄、性别等弱特征静默合并病案。开发排期前需确认 patientKey 的来源字段、生成规则和解除关联方式。

6.10.10 验收标准：同一患者 2 份及以上病案能按时间正序进入同患病程档案；仅 1 份病案时正确提示无法对照；3 次及以上复诊按时间线逐节点解释，不只比较首尾；AI 生成结果不改写原病案；资料不足或冲突时有明确「待确认」/「资料冲突」标注。

6.10.11 提示词模板（变量名已与主数据模型字段对齐为 camelCase）：

System Prompt：你是中医同患病程学习辅助模型。你的任务是帮助青年医生和学生对照同一患者的初诊、复诊和多次复诊病案，理解病情变化与老师调方思路之间的关系。

规则：①只解释同一患者已关联病案中的变化，不自动假设疗效；②优先比较主诉、症状轻重、证型、治法、处方、剂量、药对和老师解释；③缺少疗效反馈、复诊主诉、处方剂量或服药情况时标为「待确认」；④不评价老师调方对错，不给患者新的治疗建议；⑤多次复诊按时间线解释关键变化节点，不止比较初诊和最后一次复诊。

>

User Prompt 输入：{{patientKey}} {{caseTimeline}}（每份病案字段：就诊时间、初诊/复诊、主诉、现病史、四诊信息、证型、治法、处方药物与剂量、老师解释、学生提问与老师回答、服药反馈或疗效记录） {{modelName}}

>

输出格式：【模型】【对照范围：共匹配到 {{caseCount}} 份同患病案】【病程时间线】【变化理解：主诉变化/证型变化/治法变化/处方变化】【变化-用方映射】【关键调方节点（1-3 个）】【学习复盘问题（3 条）】【待确认】【安全边界：本内容用于同患初复诊学习对照，不评价老师方案对错，不替代医生诊疗判断】

7. 全局交互规则

- 所有确认类操作使用产品内 UI 卡片，不使用浏览器原生 alert/confirm。

- 删除类操作必须二次确认；系统不得替用户自动删除或覆盖已有资料。
- 上传病历/处方原件后，必须提示用户选择“仅保存原件”或“补充已有病案”。
- AI 智能整理来源优先级统一为：医生/用户已确认的结构化字段 > 病历/处方原件 OCR > 录音转写。现场笔记不作为 AI 智能整理入参，只在学习笔记卡中独立展示。
- AI 整理后的顶部患者信息支持点击修改；用户手动修改优先级高于 AI 自动识别结果。
- 用户未主动选择的标签不默认高亮。
- 真实 B 端产品界面不得出现开发说明、接口说明、测试态等研发文案。

8. 字段与数据规则

8.1 第六节同步补充字段

以下为第六节涉及的关键字段统一口径。开发、测试、接口定义和页面展示均以本节为准；若第六节局部描述与本节冲突，以本节字段口径为准。

MedicalCase: caseId:string (必填，病案唯一标识)；visitType:enum('初诊','复诊') (必填，默认初诊)；patientInfo:object (性别、年龄、可选姓名/日期编号)；teacherName:string；specialty:string；disease:string；chiefComplaint:string；learningTags:string[]；patientKey:string；visitDate:date；createdAt/updatedAt:datetime；status:enum('新建中','编辑中','待整理','已生成草稿','已保存结果')。

Recording: recordingId:string；caseId:string；status:enum('未开始','录音中','暂停中','已结束','转写中','转写失败','转写完成')；duration:number；transcript:string；createdAt:datetime。录音转写失败时保留原始录音，不清空已有结构化结果。

Photo 与 QuickNote: Photo 包含 photoId/caseId/type('medical-record','prescription')/fileId/fileUrl/ocrText/uploadedAt；QuickNote 包含 noteId/caseId/content/tag('普通','疑问','重点')/timestamp。QuickNote 不进入 AI 智能整理入参。

AiOrganizedReport: reportId:string；caseId:string；sourcePriority 固定为 confirmedStructuredFields > ocrText > transcript；medicalRecord:object；prescription:object；teacherThinking:string；questionAnswerRecord:string (来源于录音转写、原件或人工补充的一问一答记录，不来源于现场笔记)；modelName:string；status:enum('未生成','生成中','已生成','已更新','生成失败')。

FollowUpLink / caseTimeline: FollowUpLink 用于维护 patientKey 与 caseId 集合; caseTimeline 按 visitDate 升序生成, visitDate 缺失时才使用 createdAt 兜底。visitDate 表示实际跟诊/就诊时间, createdAt 表示系统记录创建时间, 二者不得混用。

9. 状态流转与口径

- 病案状态建议: 新建中 -> 编辑中 -> 待整理 -> 已生成草稿 -> 已保存结果。
- 录音状态: 未开始 -> 录音中 -> 暂停中 -> 已结束。
- AI 整理模式: 首次整理 / 再次整理-覆盖 / 再次整理-保留当前修改。
- 智能筛选数量口径: 基于当前基础筛选后的病案集合统计, 而不是全量库统计。
- 同患病案时间线口径: 优先按 visitDate (实际跟诊/就诊时间) 升序排列; visitDate 缺失时才按 createdAt (系统创建时间) 兜底排列。列表、同患病程档案、AI 变化理解入参均使用同一排序口径。

10. 权限与边界

- 前端负责: 页面状态、交互弹窗、局部编辑、列表筛选、结果展示。
- 后端负责: 病案持久化、录音/图片对象存储、结构化字段存储、同患关联数据读写。
- AI/OCR 负责: 转写、OCR、整理草稿、思路理解草稿。
- 人工确认边界: 正式病历、正式处方、资料冲突判断、最终学习结论由用户自己确认。

11. 复用建议与实现提示

- 尽量复用现有病历卡、处方卡、学习笔记卡的组件结构。
- 跟诊现场的 AI 整理结果页应尽量复用详情页三卡片展示结构。
- 同患病程档案应复用详情页中的病历、处方字段展示规则, 避免第二套口径。
- 原件上传能力建议统一复用同一上传组件与同一确认弹窗。

12. 异常与风险

- 中文乱码风险: 任何用户可见文案出现乱码均视为阻塞问题。
- 覆盖风险: 再次整理时若未明确覆盖/保留选择, 视为高风险逻辑缺陷。
- 口径风险: 首页标签统计、详情标签展示、智能筛选结果必须一致。
- 原件风险: 任何场景下 AI 不得覆盖或删除已上传原件。
- 同患风险: 匹配不确定时必须人工确认, 不可静默合并。

13. 上线验收清单

10. 新建病案 -> 跟诊现场 -> 录音/上传/笔记 -> 结束录音 -> 确认整理 -> 三卡片视图, 全链路可走通。
11. 首次整理与再次整理都能正常弹出对应确认卡片。
12. 选择“保留当前修改”后, 不覆盖当前已保存结果。
13. 病历原件与处方原件都展示在对应卡片底部, 并可继续上传。
14. AI 辅助诊疗思路理解生成后写入学习笔记卡。
15. 首页智能筛选数量正确、结果正确、标签一致。
16. 同一患者多份病案能进入同患病程档案, 并按时间正序展示。
17. 所有确认和删除流程均使用产品内 UI 卡片。
18. 所有页面无中文乱码、无开发说明文案泄漏。